研究背景：超导态与界面自旋泵浦

低耗散信息调控需求 → 自旋角动量传输 → 超导状态与界面条件的共同作用

01 为什么研究自旋泵浦?

磁矩进动可传递自旋角动量，
为研究界面自旋输运与
磁化耗散提供途径。

铁磁层：动态自旋源

角动量交换可能反映为
FMR 阻尼与线宽变化

02 为什么引入超导层?

跨越 Tc 改变能隙与准粒子激发，
为界面动态响应提供
新的状态调控维度。

超导层：状态调节

正常态 ↔ 超导态
能隙、准粒子及自旋响应变化

03 为什么增加绝缘势垒?

改变势垒厚度，调节界面条件，
检验超导态响应的界面依赖性。



结构示意，非实验结果

已有研究：超导态阻尼可减小、出现相干峰或增强，响应并不统一，需考虑界面条件。

本项目问题：超导状态与界面耦合，如何共同影响自旋泵浦及铁磁层的磁化耗散?

依据：上传项目申请书“研究意义及现状”。背景文献： Tserkovnyak, PRL 88, 117601 (2002)； Bell, PRL 100, 047002 (2008)； Yao, PRB 97, 224414 (2018)。